Propuesta Técnica del Software

(Problema, objetivos, solución, tecnologías, metodología, recursos y riesgos)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Presenta el problema, los objetivos, el alcance, la solución y las tecnologías propuestas, la metodología, el plan de trabajo, los recursos, el presupuesto y los riesgos del proyecto.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones 2

Tabla de contenido 3

1. Introducción 5

2. Planteamiento del problema 5

2.1 Descripción del problema 5

2.2 Formulación del problema 6

2.3 Justificación 6

3. Objetivos 6

3.1 Objetivo general 6

3.2 Objetivos específicos 6

4. Alcance y limitaciones 7

4.1 Alcance 7

4.2 Limitaciones 8

5. Solución propuesta 8

5.1 Descripción general 8

5.2 Funcionalidades por módulo 9

5.3 Usuarios 9

6. Propuesta tecnológica 10

6.1 Arquitectura 10

6.2 Selección de tecnologías 11

6.3 Componentes del medidor 12

7. Metodología de desarrollo 13

8. Plan de trabajo.....14

9. Recursos y presupuesto 15

10. Riesgos.....17

Referencias 17

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta técnica de Cuida Tu Agua, una plataforma web y móvil que mide en tiempo real el consumo de agua de un hogar o negocio mediante un dispositivo IoT instalado en el registro de entrada, permite cortar el paso del agua de forma remota y compara lo medido contra lo facturado por el acueducto.

La propuesta explica qué problema resuelve el sistema, qué se va a construir y con qué tecnologías, cómo se organiza el trabajo del equipo, qué recursos requiere y qué riesgos se identifican. El detalle de los requisitos está en la Especificación de Requisitos de Software (SRS) v1.0 y el detalle técnico en el Documento de Diseño del Software.

2. Planteamiento del problema

2.1 Descripción del problema

En la mayoría de hogares y negocios el consumo de agua solo se conoce una vez al mes, cuando llega el recibo del acueducto. Entre un recibo y otro no hay forma práctica de saber cuánta agua se está usando, en qué momento del día se consume más ni si existe una fuga. Una fuga interna (un sanitario que no cierra, una tubería rota dentro de un muro) puede pasar semanas sin detectarse y solo se descubre cuando el valor del recibo aumenta.

Además, cuando el dueño de un lugar no está presente (por ejemplo, durante un viaje o en un local cerrado el fin de semana), no tiene forma de cortar el agua ante un daño. Tampoco tiene herramientas para comprobar si lo que le factura el acueducto coincide con lo que realmente consumió.

2.2 Formulación del problema

¿Cómo puede un hogar o un negocio conocer su consumo de agua en tiempo real, detectar fugas a tiempo y controlar el paso del agua de forma remota, con un dispositivo de bajo costo y una aplicación fácil de usar?

2.3 Justificación

- **Ambiental:** conocer el consumo de inmediato y recibir alertas de fuga reduce el desperdicio de agua.
- **Económica:** detectar fugas a tiempo evita recibos inesperados, y la comparación entre lo medido y lo facturado permite reclamar cobros que no corresponden.
- **Social:** el cierre remoto de la válvula protege la vivienda o el negocio ante daños cuando no hay nadie presente.
- **Técnica y formativa:** el proyecto integra hardware IoT, microservicios, mensajería, aplicaciones móviles y web, y seguridad, lo que permite al equipo aplicar las competencias del programa de Análisis y Desarrollo de Software.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web y móvil, integrada con un medidor IoT, que permita a hogares y negocios monitorear su consumo de agua en tiempo real, recibir alertas y controlar remotamente la válvula de entrada.

3.2 Objetivos específicos

- Construir un medidor IoT con ESP32, sensor de caudal YF-S201 y electroválvula normalmente cerrada, que reporte lecturas cada 10 segundos y ejecute órdenes de apertura y cierre.

- Implementar seis microservicios con arquitectura hexagonal para cuentas, lugares, dispositivos, consumo, válvula y notificaciones.
- Desarrollar una aplicación móvil (Android e iOS), una aplicación web de usuario y un panel web de administración con un mismo sistema de diseño.
- Notificar al usuario por la aplicación, push, correo y SMS/WhatsApp según la urgencia de cada alerta y sus preferencias.
- Permitir comparar el consumo medido con el recibo del acueducto y estimar su valor en dinero con la tarifa vigente.
- Documentar el análisis, el diseño, las pruebas y la implementación del software según los productos exigidos por el programa de formación.

4. Alcance y limitaciones

4.1 Alcance

- Registro, autenticación y gestión de cuentas, con roles de usuario y administrador.
- Varios lugares por usuario, cada uno con un medidor vinculado.
- Consumo en tiempo real, por día, semana y mes; caudal actual y estado del medidor.
- Apertura y cierre remoto de la válvula con confirmación, y cierre automático ante fuga solo si el Dueño lo confirma.
- Metas de consumo y alertas por fuga, meta, sensor desconectado, válvula cerrada y recibo.
- Acceso compartido con invitados (solo lectura) y colaboradores (permisos parciales).
- Registro de recibos, comparación con lo medido, tarifas manuales y catálogo de Colombia por estrato.

- Reportes por período exportables a PDF y CSV, y panel de administración con usuarios, medidores, métricas y consejos de ahorro.

4.2 Limitaciones

- Un solo sensor a la entrada: el consumo no se desagrega por punto de uso (cocina, baño, riego), por lo que los consejos de ahorro son generales.
- El medidor necesita WiFi de 2,4 GHz en el punto de instalación.
- No se procesan pagos del acueducto ni se instala físicamente el medidor.
- Los catálogos de tarifas de Ecuador y Estados Unidos quedan fuera de alcance (HU-067 y HU-068).
- El proyecto es formativo y no cuenta con presupuesto de nube; se despliega en contenedores Docker sobre un servidor propio o un VPS.

5. Solución propuesta

5.1 Descripción general

La solución tiene tres partes. El **medidor IoT** se instala en el registro de entrada: cuenta los pulsos del sensor de caudal, los convierte en litros, envía una lectura cada 10 segundos y abre o cierra la electroválvula cuando recibe una orden. El **backend** está formado por seis microservicios que guardan las lecturas, calculan el consumo, controlan la válvula y envían las alertas. Los **clientes** son la aplicación móvil, la aplicación web y el panel de administración, desde donde el usuario consulta su consumo y actúa.

La electroválvula es normalmente cerrada: necesita energía para dejar pasar el agua y se cierra sola si se corta la energía. El medidor guarda el último estado ordenado y lo restaura al reiniciar, de modo que una válvula cerrada sigue cerrada después de un corte de luz.

5.2 Funcionalidades por módulo

Las funciones se organizan en 15 épicas y 69 historias de usuario, priorizadas con el método MoSCoW y repartidas en cuatro entregas.

Tabla 3

Épicas del producto

Épica	Nombre	Entrega	Prioridad
E1	Cuentas y acceso	1	Must
E2	Gestión de lugares	1	Must
E3	Vinculación del dispositivo IoT	1	Must
E4	Monitoreo de consumo en tiempo real	1	Must
E5	Control manual de la válvula	2	Must
E6	Metas de consumo	2	Should
E7	Alertas y notificaciones	2	Must
E8	Cierre automático de la válvula	2	Should
E9	Invitado anónimo	3	Should
E10	Colaborador	3	Should
E11	Recibos del acueducto	3	Should
E12	Tarifas y unidades de medida	3	Should
E13	Reportes descargables	4	Could
E14	Panel de administración y consejos de ahorro	4	Could
E15	Tarifas precargadas (Colombia)	4	Could

5.3 Usuarios

Tabla 4

Usuarios del sistema

Usuario	Qué puede hacer
Usuario base	Registrarse, iniciar sesión, gestionar su perfil y crear lugares.
Dueño	Todo sobre su lugar: consumo, válvula, metas, alertas, recibos, tarifas, reportes y acceso compartido.

Usuario	Qué puede hacer
Colaborador	Las acciones que el Dueño le habilite y las alertas del lugar.
Invitado	Ver el consumo de un lugar por enlace, sin registrarse y en solo lectura.
Administrador	Gestionar usuarios, ver medidores y métricas, y publicar consejos de ahorro.

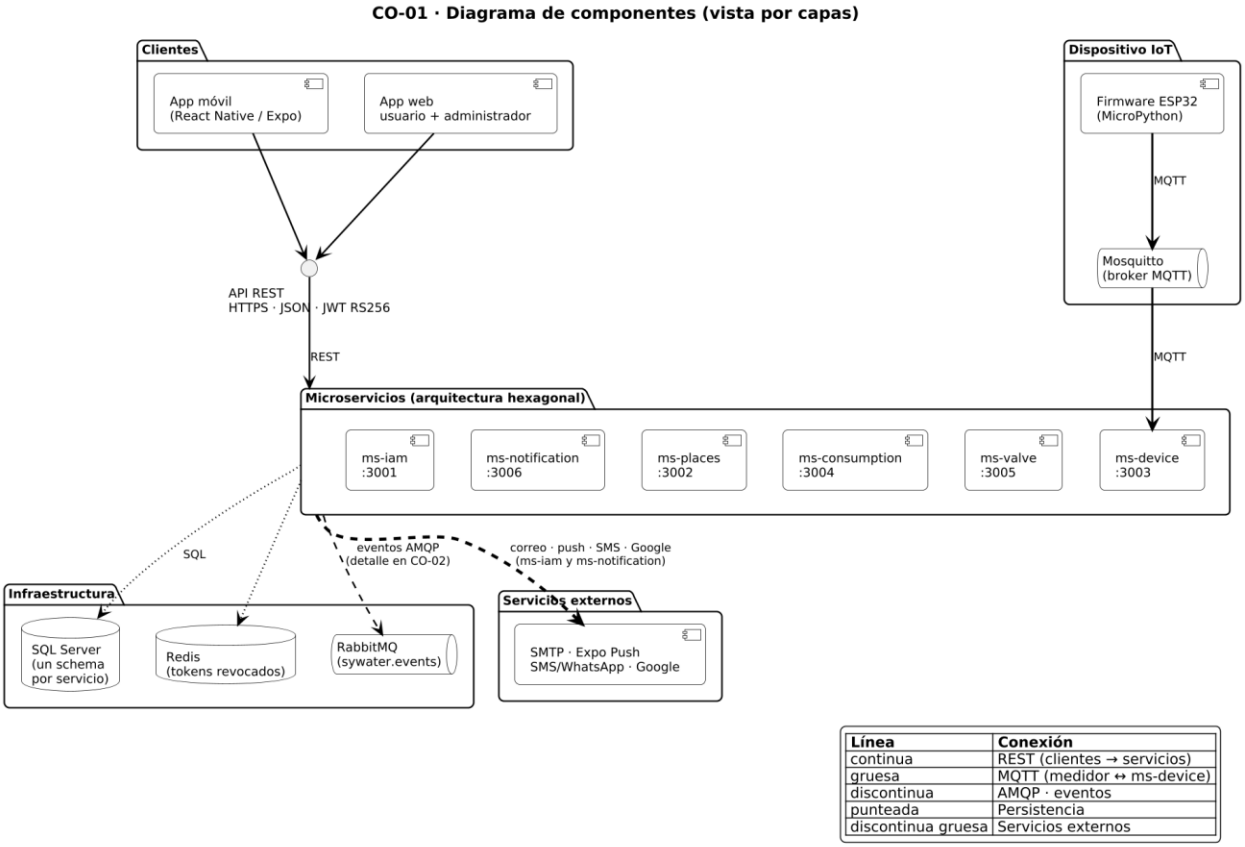
6. Propuesta tecnológica

6.1 Arquitectura

Se propone una arquitectura de microservicios con arquitectura hexagonal en cada servicio. Los clientes consumen una API REST protegida con JWT; el medidor se comunica por MQTT; los servicios se integran con eventos en RabbitMQ y llamadas HTTP internas, y cada uno guarda sus datos en su propio schema de SQL Server (figura 1).

Figura 1

Arquitectura propuesta por capas



6.2 Selección de tecnologías

Tabla 5

Tecnologías seleccionadas y alternativas consideradas

Componente	Tecnología elegida	Alternativas	Razón de la elección
Microcontrolador	ESP32 con MicroPython	Arduino con módulo WiFi; Raspberry Pi	WiFi integrado, bajo costo y bajo consumo; MicroPython acelera el desarrollo del firmware.
Sensor de caudal	YF-S201 (efecto Hall)	Medidor ultrasónico; contador del acueducto con salida de pulsos	Económico, fácil de conectar y suficiente para comparar con el recibo.
Protocolo del medidor	MQTT (Mosquitto)	HTTP desde el ESP32	Conexión liviana y persistente; el servidor puede enviar órdenes al medidor sin que este pregunte.

Componente	Tecnología elegida	Alternativas	Razón de la elección
Servicio de cuentas	Java 21 con Spring Boot	.NET; Node.js	Spring Security ofrece un servidor de recursos OAuth2 maduro y el equipo ya conocía el framework.
Demás servicios	.NET 10 con ASP.NET Core	Spring Boot; Node.js	Alto rendimiento, tipado fuerte y bibliotecas maduras para MQTT y RabbitMQ.
Base de datos	SQL Server con Liquibase	PostgreSQL; MySQL	Herramienta usada en la formación; Liquibase versiona el esquema con rollback.
Mensajería	RabbitMQ	Kafka; llamadas HTTP directas	Colas con reintentos y mensajes muertos, suficiente para el volumen del proyecto y más simple de operar que Kafka.
Sesiones	JWT RS256 y Redis	Sesiones en servidor	Los servicios validan con la llave pública; Redis permite revocar tokens de inmediato.
Clientes	React Native con Expo y react-native-web	Flutter; aplicaciones nativas	Un solo código para Android, iOS y web, en TypeScript.
Despliegue	Docker y Docker Compose	Servicios en la nube administrados	Sin costo de nube; el mismo entorno en desarrollo y en el servidor.

6.3 Componentes del medidor

Tabla 6

Componentes del medidor IoT

Componente	Función
ESP32	Controla el medidor, se conecta al WiFi y al broker MQTT.
Sensor YF-S201	Genera pulsos proporcionales al caudal (GPIO4).
Electroválvula normalmente cerrada	Abre o corta el paso del agua; se cierra sola si se corta la energía.
Módulo de relé	Acciona la electroválvula desde el ESP32 (GPIO5).
Fuente de alimentación	Alimenta el ESP32 y la electroválvula.
Botón BOOT y LED	El botón, sostenido 5 segundos, borra la red WiFi; el LED indica la conexión con el servidor.

7. Metodología de desarrollo

El proyecto usa **Scrum**. El Product Backlog v2.0 contiene las 69 historias de usuario priorizadas con MoSCoW y estimadas en puntos de historia; cada sprint toma historias del backlog y entrega un incremento funcional que se revisa con el instructor.

Tabla 7

Ceremonias de Scrum

Ceremonia	**Propósito**
Planeación del sprint	Elegir las historias del sprint y dividirlas en tareas.
Reunión diaria	Sincronizar el avance y los impedimentos del equipo.
Refinamiento	Aclarar y estimar las historias de los siguientes sprints.
Revisión	Mostrar el incremento terminado y recoger retroalimentación.
Retrospectiva	Identificar mejoras del proceso y registrar las lecciones aprendidas, con una acción por integrante.

Tabla 8

Equipo y responsabilidades técnicas

Integrante	**Rol Scrum**	**Responsabilidad técnica principal**
Juan Esteban Ome Esquivel	_____	ms-iam, ms-notification, correo, panel de administración, firmware del medidor y publicación web.
Juan Manuel Gómez	_____	ms-consumption, ms-valve, detección de fugas, reportes y adaptación web de consumo y válvula.
Diego Alejandro Alvarado	_____	ms-places, tarifas, consejos de ahorro y estructura de la aplicación web.

Las responsabilidades técnicas corresponden a la distribución del plan de la entrega 4; el rol Scrum de cada integrante se diligencia según la asignación del equipo.

Tabla 9

Herramientas de trabajo

Uso	Herramienta
Control de versiones	Git, con repositorios separados para el backend (sy-water-backend), las bases de datos (sy-water-db), la aplicación (save-your-water) y la documentación (sy-water-docs).
Entornos	Docker y Docker Compose para SQL Server, RabbitMQ, Mosquitto, Redis y los servicios.
Modelado	PlantUML para los diagramas UML y Figma para los prototipos de pantallas.
Documentación	Markdown en el repositorio y documentos Word para las entregas.
Pruebas	xUnit, JUnit y Jest; simulador del medidor para probar sin hardware.

8. Plan de trabajo

El trabajo se organiza en cuatro entregas. Las fechas se diligencian según el cronograma acordado con el instructor.

Tabla 10

Plan de entregas

Entrega	Épicas	Historias	Puntos de historia	Fecha
1 — Producto mínimo viable	E1, E2, E3, E4	18	73	_____
2	E5, E6, E7, E8 y HU-038	20	88	_____
3	E9, E10, E11, E12	18	70	_____
4	E13, E14, E15	13	48	_____
Total	15 épicas	69	279 (266 sin las historias Won't)	

Tabla 11

Productos del proyecto

#	Producto
1	Informe de especificación de requisitos (SRS).
2	Documentación de análisis del software (vistas dinámicas).
3	Documentación de la propuesta técnica del software (este documento).
4	Documentación de diseño del software (interfaces, arquitectura, patrones y modelo de datos).
5	Artefactos de código: aplicación web, aplicación móvil, microservicios y firmware.
6	Documentación de pruebas.
7	Procedimiento de implementación del software.
8	Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.
9	Manuales técnico, de instalación y de usuario final.
10	Artículo del proyecto.

9. Recursos y presupuesto

El proyecto usa software libre o gratuito, por lo que el costo se concentra en el hardware del medidor y en el servidor. Los valores se diligencian con las cotizaciones o facturas reales del equipo.

Tabla 12

Presupuesto de hardware por medidor

Elemento	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
ESP32 (tarjeta de desarrollo)	1	_____	_____
Sensor de caudal YF-S201	1	_____	_____
Electroválvula normalmente cerrada de 1/2"	1	_____	_____
Módulo de relé	1	_____	_____
Fuente de alimentación	1	_____	_____
Racores, cables y caja	1	_____	_____
Total por medidor			_____

Tabla 13

Software e infraestructura

Elemento	Licencia o modalidad	Valor (COP)
Java, Spring Boot, .NET, React Native, Expo, MicroPython	Código abierto	0
SQL Server	Edición Developer o Express (gratuitas)	0
RabbitMQ, Mosquitto, Redis, Docker, nginx, Liquibase, PlantUML	Código abierto	0
Figma	Plan gratuito o educativo	0
Servidor (VPS Linux) o equipo propio	Mensual	_____
Servidor de correo (Gmail con contraseña de aplicación o Brevo)	Gratuito con límite diario de envíos	0
Proveedor SMS/WhatsApp (HU-028)	Cuenta de prueba	_____
Cuentas de tienda (Google Play y App Store), si se publica	Pago único / anual	_____

Tabla 14

Recurso humano

Integrante	Dedicación	Horas estimadas
Juan Esteban Ome Esquivel	Desarrollo y documentación	_____
Juan Manuel Gómez	Desarrollo y documentación	_____
Diego Alejandro Alvarado	Desarrollo y documentación	_____

10. Riesgos

Tabla 15

Riesgos identificados y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
El cierre automático de la válvula deja sin agua a una familia por una falsa alarma.	Alto	Confirmación obligatoria del Dueño, regla desactivada por defecto y reapertura siempre manual.
Una cuenta comprometida permite cortar el agua de una casa.	Alto	Código de confirmación por correo para cerrar la válvula y acción restringida al Dueño o a colaboradores con permiso.
Alcance amplio (IoT, web, móvil y cinco roles) para un equipo de tres personas.	Alto	Priorización estricta por entregas; el producto mínimo viable se limitó a cuatro épicas.
Mantener tarifas actualizadas es un trabajo permanente.	Alto	Catálogo limitado a Colombia; la tarifa manual cubre los demás casos.
Dependencia del hardware para probar las historias.	Medio	Simulador del medidor para pruebas automatizadas y manuales.
Un solo sensor no permite desagregar el consumo.	Medio	Se acepta la limitación; los consejos son generales.
WiFi inestable en el punto de instalación.	Medio	El medidor guarda hasta una hora de lecturas y las envía al reconectarse; alerta de sensor desconectado.
Exposición de secretos (llaves, contraseñas, archivos .env) en los repositorios.	Alto	Archivos de secretos fuera de Git, variables de entorno y revisión antes de cada commit.

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 23 de septiembre). *Product Backlog "Cuida Tu Agua"* (Versión 2.0; 69 historias de usuario) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 9 de octubre). *Documento de diseño del software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c, 9 de octubre). *Especificación de requisitos de software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. Scrum.org.